七年级 Into Science · 生命科学 单元3 生命系统中的物质与能量

生物怎样获得能量？

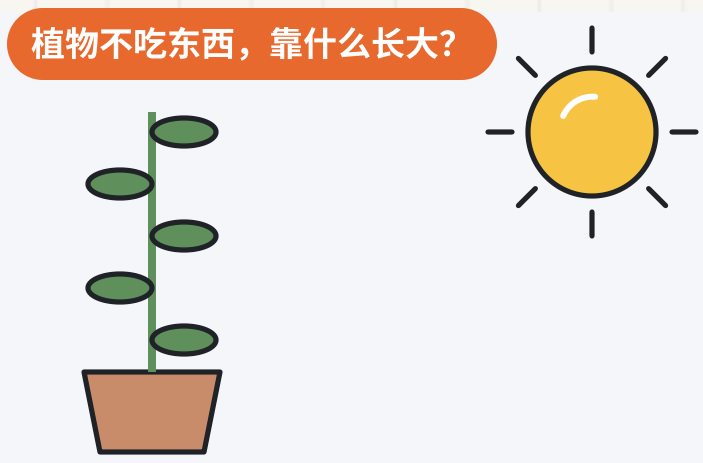
第1课 生物体中的物质与能量

（Matter and Energy in Organisms · 教材活动）

01

现象

植物不吃东西，靠什么长大？

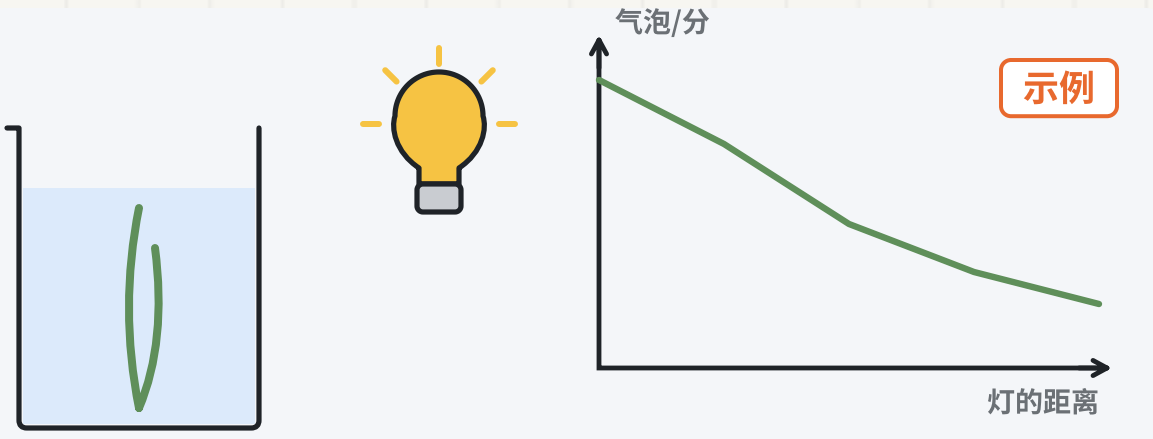


↓

02

水蕴草冒泡

教材活动 阳光与水蕴草：灯离水蕴草远近不同，数每分钟气泡（步骤为示意）



↓

03

得出结论

光合作用把二氧化碳和水变成糖和氧气，储存能量；细胞呼吸分解糖、释放能量供生物使用

光合作用
CO_2 + 水 → 糖 + O_2
叶绿体中

细胞呼吸
糖 + O_2 → CO_2 + 水
释放能量

这一课学到

- **生产者** · 自己制造养分
- **消费者** · 吃其他生物
- **拓展** · 鱼缸里为什么要放水草？
- **安全** · 台灯发热别触摸

教材来源：HMH Into Science 6–8 Life Science Unit 3 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt